

Spændingsrækken

Niveau: Kemi C · **Emne:** Redox — elektronoverførsel

Teori: spændingsrækken

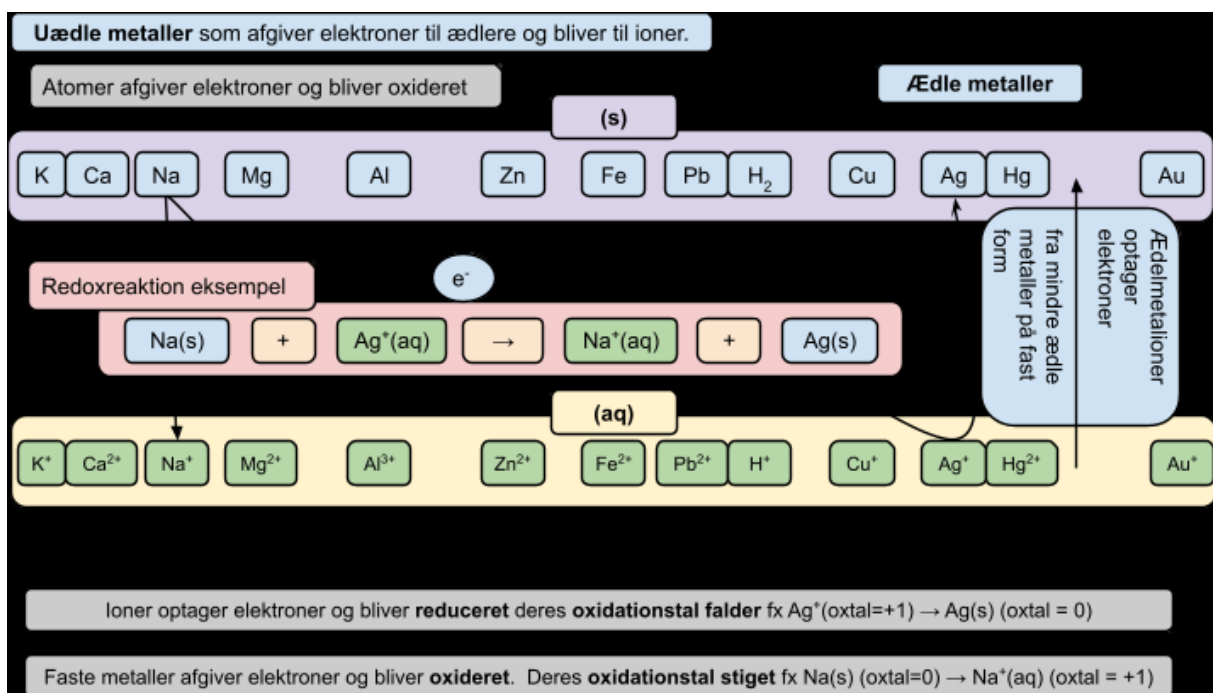
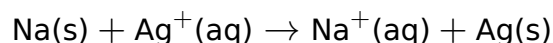


Figure 1: Spændingsrækken med uædle og ædle metaller

Spændingsrækken ordner metallerne efter, hvor villige de er til at afgive elektroner:

- **Uædle metaller** (til venstre) afgiver elektroner til ædlere metaller og bliver til ioner. Atomer afgiver elektroner og bliver **oxideret**.
- **Ædle metaller** (til højre) optager elektroner.
- Elektroner afgives fra metaller til venstre, til atomer/ioner som står til højre.

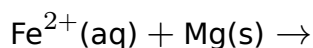
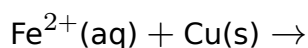
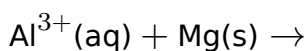
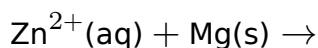
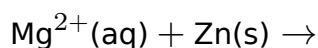
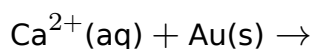
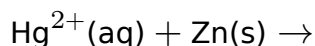
Eksempel på en redoxreaktion:



- Ioner optager elektroner og bliver **reduceret** (fx $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}$).
- Faste metaller afgiver elektroner og bliver **oxideret** (fx $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+$).

Opgave 1

Find ud af, om stofferne reagerer med hinanden. Hvis ja, så skriv produkterne, og skriv **ox** og **red** under de stoffer, som bliver henholdsvis oxideret og reduceret.



Opgave 2

Opskriv:

1. 1 reaktioner hvor $\text{Al}(\text{s})$ indgår
2. 1 reaktioner hvor $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ indgår
3. 2 reaktioner hvor $\text{H}^+(\text{aq})$ indgår
4. 1 reaktioner hvor $\text{H}_2(\text{g})$ indgår

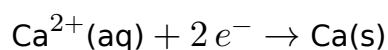
Opgave 3

Sæt oxidationstal over nogle af ioner og atomer, som indgår i opgave 1 og 2 bare du har styr på hvordan man gør!

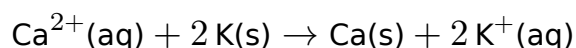
Bemærk (C-niveau): På kemi C arbejder vi med redox som *elektronoverførsel*. Oxidationstal hører formelt til kemi B — brug det kun, hvis I har taget det med som supplement.

Opgave 4

Vælg 2 af reaktionerne fra opgave 1, og skriv dem på denne form (eksempel med Ca^{2+} og K):



Samlet:

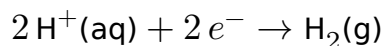
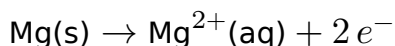


Opgave 5

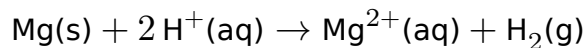
Hvad sker der i de følgende blandinger?

1. En opløsning af zinksulfat, hvori du smider nogle stykker fast kobber.
2. En opløsning af kobbersulfat, hvori du smider nogle stykker fast zink.
3. Saltsyre blandet med kobbersulfat.
4. Saltsyre blandet med fast kobber.
5. Saltsyre blandet med fast jern.
6. Saltsyre blandet med jern(II)sulfat.

Eksempel — delreaktioner for Mg(s) og $\text{H}^+(\text{aq})$:



Samlet:



Eksperiment

Formål: at finde ud af, hvilke metaller der reagerer med syren HCl.

Udstyr og kemikalier:

- Brøndplade
- Metaller på fast form: Mg(s) , Fe(s) , Cu(s) , Zn(s) , Al(s)
- 2 M HCl
- Ionforbindelser: FeSO_4 , CuSO_4 , $\text{Al(NO}_3)_3$, MgCl_2 , ZnSO_4

Udførelse:

1. Put metallerne i brøndpladen, og lad dem reagere med saltsyre. Læg mærke til:
 - om de reagerer
 - hvor kraftigt de reagerer
2. Prøv nu at lade metallerne reagere med ionforbindelserne — fx fast Zn(s) med FeSO_4 .